INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y APLICADAS

CRONOGRAMA DEL CURSO DE MATEMÁTICAS BÁSICAS
SEMESTRE I-2021
NORMAL

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS

El curso de Matemáticas básicas está dividido en los siguientes contenidos:

1. CONJUNTOS NUMÉRICOS
2. ALGEBRA
3. TRIGONOMETRÍA

CRONOGRAMA ESPECÍFICO DEL CURSO

DÍA	EJE TEMÁTICO	CONTENIDO	HORAS
1 8 al 13 febrero	**Conjuntos numéricos**	Breve explicación del curso, del proceso metodológico y evaluativo. Compromiso académico. Presentación de los conjuntos numéricos: Números naturales, enteros, racionales, irracionales, reales. (Stewart 2).	2
2 8 al 13 febrero		Propiedades (Axiomas) de los reales, propiedades de los negativos (Stewart 3-4)	2
3 15 al 20 febrero		Operaciones con Naturales: Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, y 11. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo, problemas de aplicación. (Notas de clase)	2
4 15 al 20 febrero		Operaciones con números reales: suma, resta, multiplicación, división. Orden de las operaciones con y sin signos de agrupación. Solución de polinomios aritméticos. Operaciones con fracciones. (Stewart 5-6)	2
5 22 al 27 febrero		Exponentes y radicales. Leyes de los exponentes. Radicales. Propiedades de la raíz n-ésima. Exponentes racionales. Operaciones con radicales. (Stewart 13-21)	2
6 22 al 27 febrero		**Clase Taller** **Preparación para el primer parcial**	2
7 1 al 6 marzo		**Primera evaluación parcial (20%) hasta clase 5 (exponentes enteros)**	2
8 1 al 6 marzo	**Algebra**	Expresiones algebraicas. Polinomios. Definición de término de un polinomio, coeficiente y factor literal de un polinomio, notación de polinomio, grado de un polinomio, tipos de polinomios. Operaciones con polinomios: Suma y resta. (Stewart 24-25)	2

9 8 al 13 marzo		Operaciones con polinomios: Operaciones con polinomios: Multiplicación y productos notables (Stewart 26-27)	2
10 8 al 13 marzo		Factorización. Construcción del concepto a partir de la aritmética (descomposición por factores). Técnicas de factorización: factor común, factor común por agrupación de términos. (Stewart. 27-31)	2
11 15 al 20 marzo		Técnicas de factorización: diferencia de cuadrados, suma y diferencia de cubos, trinomios de la forma $x^{2n}+bx^{n}+c$ y $ax^{2n}+bx^{n}+c$. (Stewart. 27-31)	2
12 15 al 20 marzo		**Clase Taller** **Preparación para el segundo parcial**	2
13 22 al 27 marzo		**Segunda evaluación parcial (20%) hasta clase 11**	2
14 22 al 27 marzo		División de Polinomios: división sintética, teoremas del residuo y del factor. Algoritmo de la división. (Stewart. 265-268)	2
29 marzo al 4 abril		Semana Santa	
15 5 al 10 abril		Técnicas de factorización: Por completación del trinomio cuadrado perfecto. División de polinomios: División larga (Stewart 272-274)	2
16 5 al 10 abril		Teorema de los ceros racionales. Método de evaluación (Stewart. 265-270, 272)	2
17 12 al 18 abril		Expresiones Racionales. Simplificación. Operaciones con expresiones racionales. simplificación, multiplicación y división. (Stewart. 35-37)	2
18 12 al 18 abril		**Clase Taller** **Preparación para el tercer parcial**	2
19 19 al 24 abril		**Tercera evaluación parcial (20%)** **Tema:** hasta la clase 17	2
20 19 al 24 abril		Expresiones Racionales. Simplificación. Operaciones con expresiones racionales. Suma y resta. (Stewart. 37-39)	2
21 26 abril al 1 mayo		Fracción compuesta. Racionalización de monomios y binomios (Stewart. 38-41)	2
26 -28 abril		**Registro del 60% evaluado**	
22 26 abril al 1 mayo		Números complejos. Operaciones fundamentales (suma, resta, multiplicación y división). (Stewart 285-287)	2
23 3 al 8 mayo		Ecuaciones. Definición, propiedades. Ecuaciones lineales. Ecuaciones cuadráticas. Solución por factorización, fórmula general. (Stewart. 44-48)	2
24 3 al 8 mayo		Modelado con ecuaciones (Stewart 58-64)	2
25 10 al 15 mayo		Sistemas de ecuaciones lineales y cuadráticos 2x2. Método de sustitución, eliminación y método gráfico. (Stewart 636-648)	2

Ejercicios asignados por clase (Trabajo independiente)

		Modelado con sistemas de ecuaciones. Stewart 646-649)	
26 10 al 15 mayo		Desigualdades, intervalos (Stewart 6-8) Desigualdades lineales. Desigualdades no lineales. (Stewart. 76-81)	2
27 17 al 22 mayo		Valor absoluto. (Stewart 9). Ecuaciones y Desigualdades con valor absoluto (Stewart. 81-82).	2
12 abril - 22 mayo		**Seguimiento del docente (20%)** (Talleres, proyectos, quices, exposiciones, informes, consultas que **no deben sobrepasar el 10% cada uno**)	2
28 17 al 22 mayo		Propiedades de los logaritmos. (Stewart. 342-343) logaritmo común y natural (Stewart. 346,348) Leyes de los logaritmos (Stewart. 352-355)	2
29 24 al 29 mayo		Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. (Stewart. 358-363)	2
30 24 al 29 mayo	**Trigonometría**	Funciones trigonométricas de números reales. (408-409) signos (411) Funciones trigonométricas de ángulos. Medida angular. Relación entre grados y radianes (468-469).	2
31 31 mayo al 5 junio		Trigonometría del triángulo rectángulo Aplicaciones del triángulo rectángulo. (478-484)	2
32 31 mayo al 5 junio		Identidades (Stewart. 528-532)	2
33 7 al 12 junio		Ecuaciones trigonométricas. (Stewart. 561-567)	2
34 7 al 12 junio		**Evaluación final (20%)**	2

Clase 1, Clase 2, Clase 3, Clase 4
Libro guía. Sección 1.1 págs.10-11.
Ejercicios: 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Clase 5 y clase 6
Libro guía. Sección 1.2 Págs. 21-22
Ejercicios: 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 16, 18, 18, 19, 22, 23, 25, 29, 31, 33. 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 57, 60, 63, 66, 69, 70, 83, 85, 87

Clase 7
Primer parcial

Clase 8, clase 9 y Clase 10
Libro Guía. Sección 1.3. Págs. 31-33
Ejercicios: 1, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 76, 77, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103

Clase 12
Clase taller

Clase 13
Segundo parcial

Clase 14 , clase 15 y clase 16
Libro guía. Sección 3.2. Págs. 270-272.
Ejercicios: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 23, 27, 29, 34, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 57, 59
Libro guía. Sección 3.3. Págs. 279-281.
Ejercicios:1, 3, 7, 9, 11, 13, 19, 23, 25, 28, 31, 33, 37, 39
Libro guía. Sección 3.2. Págs. 270-272.
Ejercicios: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22

Clase 17 y clase 18
Libro guía. Sección 1.4. Págs. 41-43
Ejercicios: 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29
Libro guía. Sección 1.4. Págs. 41-43
Ejercicios: 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 48, 49,

Clase 19
Clase taller

Clase 20
Tercer parcial

Clase 21
Libro guía. Sección 1.4. Págs. 41-43
Ejercicios: 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 79, 82, 83, 84

Clase 22
Libro guía. Sección 3.4. Págs. 285-287
Ejercicios: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 47, 49, 51, 52, 53.

Clase 23
Libro guía. Sección 1.5. Págs. 55-56
Ejercicios: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 44, 45, 49, 53, 54, 56, 60, 62, 65, 74
Libro guía. Sección 1.5. Págs. 55-56
Ejercicios: 75, 76, 77, 78, 79, 80
Libro guía. Sección 1.6. Págs. 68-74
Ejercicios: 1,3, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 49, 72, 73, 75, 76, 84, 85

Clase 24
Libro guía. Sección 9.1. Págs. 648-649
Ejercicios: 3, 5, 7, 9 ,11, 13, 15, 25, 27, 29, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 55

Clase 25
Libro guía. Sección 1.1. Págs. 10-12.
Ejercicios:27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 32, 33, 39, 41, 43, 47, 49, 53
Libro guía. Sección 1.7. Págs. 84-85.
Ejercicios: 13, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 53, 55, 58, 61

Clase 26

Libro guía. Sección 1.1. Págs. 10-12.
Ejercicios: 62, 63, 64, 65, 66
Libro Guía. Sección 1.5 pág. 56
Ejercicios: 95, 96, 97, 98
Libro guía. Sección 1.7. pág. 85
Ejercicios: 63, 64, 66, 67, 69, 71, 74, 75

Clase 27, clase 28 y clase 29
Libro guía. Sección 4.2. Pág. 349
Ejercicios: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22
Libro guía. Sección 4.3. Págs. 356-358
Ejercicios: 2, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 66
Libro guía. Sección 4.4. Págs. 366-367
Ejercicios:3, 5, 8, 10, 11, 13, 19, 21, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 49, 50

Clase 30
Libro guía. Sección 5.2. Pág. 417
Ejercicios: 63, 64, 65, 67, 68, 69
Libro guía. Sección 6.1. Págs. 474-476
Ejercicios: 1, 3, 6, ,8, 13, 15, 19, 23

Clase 31
Libro guía. Sección 6.2. Págs. 484-486
Ejercicios: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 61.

Clase 32 y clase 33
Libro guía. Sección 7.1. Págs. 533-534.
Ejercicios: 1, 3, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 39, 41, 47, 49, 51, 55, 59 ,61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 84 , 86, 89, 92
Libro guía. Sección 7.2. Págs. 540-541.
Ejercicios: 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37
Libro guía. Sección 7.3. Págs. 548-549.
Ejercicios: 1, 2, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 29, 31, 32, 47, 49, 53, 54
Libro guía. Sección 7.5. Págs. 768-769
Ejercicios: 1, 3, 5, 9, 13, 15, 16,17, 18, 21, 23, 25, 27, 35, 36, 38, 49, 52, 53, 55

Clase 34.
Evaluación final

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará por competencias de acuerdo con las directrices establecidas en el microcurrículo correspondiente y los modelos suministrados por la dirección de la Facultad de Ciencias.

EJE TEMÁTICO	FORMA DE EVALUACIÓN		
	Tipo	**Fecha**	**Valor**
Conjuntos numéricos	Primer parcial	Clase 7 1 al 6 marzo	20%
Álgebra	Segundo parcial	Clase 13 22 al 27 marzo	20%
	Tercer parcial	Clase 20 19 al 24 abril	20%
	Seguimiento	Todo el semestre	Mínimo 2 de 10% cada uno
Trigonometría	Examen Final	Clase 34 8 al 12 junio	20%

BIBLIOGRAFÍA

TEXTO GUÍA

STEWART, James y otros. Precálculo. Quinta edición. México: Thomson, 2007.

SEGUNDO TEXTO

ZILL, Denis G. DEWAR Jacqueline M. Algebra, trigonometría y geometría analítica. Tercera edición. México: Mac Graw – Hill. 2012

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ALARCÓN V, Sergio A. GONZÁLEZ M, Maria Cristina. Módulos de Trabajo Independiente. Curso de Matemáticas Básicas. Facultad de Artes y Humanidades. ITM

ÁLVAREZ JIMÉNEZ Rafael A. et al, MATEMÁTICAS BÁSICAS con Aplicaciones a las Ciencias económicas y Afines, Medellín, Sello Editorial Universidad de Medellín, 2ª ed., 2009, 490p

DEMANA, Franklin y otros. Precálculo. Gráfico, numérico, algebraico. Séptima edición. México: Pearson Educación, 2007.

FLEMING, Walter. Álgebra y trigonometría con geometría analítica. México: Prentice Hall Hispanoamericana, 1991

MILLER, Charles D y otros. Matemáticas: Razonamiento y Aplicaciones. México. Editorial Pearson. 1999.

MESA BETANCUR, Orlando. URIBE VÉLEZ, Consuelo y FERNÁNDEZ BETANCUR, León Darío. Matemáticas integradas, álgebra y geometría. Medellín: ITM, 2002.

SMITH, Stanley. Álgebra y trigonometría con geometría analítica. Bogotá: grupo editorial Quinta Centenario, 1993

SWOKOWSKI, Earl W. Álgebra y trigonometría con geometría analítica. Undécima edición. Bogotá: Thompson, 2001. URIBE CALAD, Julio Alberto. Matemáticas básicas y operativas. Medellín: Susaeta, 1986.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Principal ITM: http://decb.itm.edu.co/

Tareas Plus: http://www.tareasplus.com

Julio Profe:

Matemáticas Básicas: http://www.youtube.com/course?list=EC9CFCF756BE762E3D

Algebra: http://www.youtube.com/course?list=EC9B9AC3136D2D4C45

Vitutor: http://www.vitutor.com/

Matemáticas básicas y otras materias: https://jaiber-porras.webnode.com.co/

Página de matemáticas básicas de la UdeA: http://ciencias.udea.edu.co/math/matematicasbasicas/contenido.html

Páginas que realizan cálculos matemáticos:

https://es.symbolab.com/	https://www.wolframalpha.com/	https://www.geogebra.org/?lang=es